

FR-CS-04 — Generate CIF Otomatis (Automatic CIF Generation)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan mekanisme pembentukan nomor **CIF (Customer Information File)** secara otomatis oleh sistem pada saat pendaftaran nasabah. Hal ini bertujuan untuk menjamin keunikan identitas nasabah, menjaga konsistensi data, dan mengeliminasi kesalahan manusia akibat input manual.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Pemicu proses melalui aksi penyimpanan data nasabah.
- **Sistem:** Aktor utama yang menghitung dan menerbitkan nomor CIF berdasarkan parameter yang ditentukan.

1.3 Ruang Lingkup

- Logika algoritma pembentukan nomor CIF.
- Penjaminan integritas dan keunikan CIF di level database.
- Penyajian CIF sebagai identitas permanen nasabah pada antarmuka pengguna.

2. Deskripsi Fungsional

Saat CS menekan tombol simpan pada modul pendaftaran (FR-CS-02), sistem tidak hanya menyimpan data mentah, tetapi juga mengeksekusi layanan *Generator*. Sistem akan mengambil referensi waktu (Tahun/Bulan) dan nomor urut terakhir untuk membentuk string CIF yang unik. CIF ini kemudian dipetakan secara permanen ke ID nasabah tersebut dan ditampilkan sebagai referensi utama di seluruh modul aplikasi.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-04-01	Sebagai CS, saya ingin CIF dibuat secara otomatis agar saya tidak perlu memikirkan penomoran manual dan bisa fokus pada pelayanan nasabah.

US-CS-04-02	Sebagai CS, saya ingin CIF nasabah bersifat unik dan permanen agar mudah digunakan sebagai referensi pencarian di masa depan.
US-CS-04-03	Sebagai Sistem, saya harus memastikan tidak ada dua nasabah yang memiliki nomor CIF yang sama untuk mencegah tumpang tindih data keuangan.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Status Read-Only:** Nomor CIF ditampilkan pada halaman Detail Nasabah (FR.005) dan Daftar Nasabah (FR-CS-01) dalam format teks yang tidak dapat diubah oleh siapa pun.
- **Success Notification:** Setelah pendaftaran sukses, sistem menampilkan banner: *"Pendaftaran Berhasil! Nomor CIF Nasabah: [Nomor_CIF]"*.

5. Field List & Aturan Teknis

5.1 Field Data Sistem

Field	Label	Tipe	Sumber	Keterangan
cif	CIF	String	Logic Sistem	Unik, Format Terstandar
createdAt	Tgl Terbit	DateTime	Server Clock	Audit pembuatan identitas
nasabahId	ID Internal	UUID/Long	Database	Relasi kunci primer

5.2 Aturan Format CIF (Spesifikasi Standar)

Sistem menggunakan pola: **CIF-YYYYMM-XXXX**

- **CIF:** Prefix statis identitas nasabah.
- **YYYYMM:** Tahun dan Bulan saat pendaftaran dilakukan.
- **XXXX:** Nomor urut (*sequence*) 4 digit yang di-reset setiap bulan atau bersifat kumulatif (tergantung implementasi teknis).

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Permanensi:** Sekali CIF diterbitkan dan disimpan, nomor tersebut **TIDAK DAPAT DIUBAH** atau dihapus secara manual melalui antarmuka pengguna.
2. **Global Uniqueness:** Kolom cif pada database wajib memiliki *Unique Constraint*.
3. **Atomic Transaction:** Jika proses penyimpanan data nasabah gagal, maka pengambilan nomor urut CIF harus dibatalkan (*Rollback*) agar tidak terjadi kekosongan nomor (*Gap*).
4. **Visibility:** CIF harus langsung tersedia segera setelah status pendaftaran berubah dari DRAFT menjadi PENDING_APPROVAL.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-04-01 Keamanan:** Endpoint atau fungsi *Generator* tidak boleh dapat diakses langsung oleh *client-side*; hanya boleh dipanggil secara internal oleh layanan *Service* di *backend*.
- **NFR-ACC-04-02 Concurrency:** Sistem harus mampu menangani pendaftaran ganda pada detik yang sama tanpa menghasilkan nomor CIF yang kembar (*Race Condition Handling*).
- **NFR-ACC-04-03 Performa:** Waktu kalkulasi nomor CIF harus di bawah 100 ms.

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-04-01	Generate CIF pada pendaftaran baru	CIF terbentuk sesuai pola dan tersimpan di DB.
TS-CS-04-02	Verifikasi keunikan dua pendaftaran	Dua nasabah berbeda mendapatkan CIF yang berbeda.
TS-CS-04-03	Upaya pengeditan CIF via UI	Field terkunci (<i>Disabled/Read-only</i>).
TS-CS-04-04	Kegagalan DB saat simpan	Nomor urut tidak bertambah secara tidak valid.

9. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

A[Mulai Proses Simpan FR-CS-02] --> B{Validasi Data OK?}

B -- Tidak --> C[Gagalkan Penyimpanan]

B -- Ya --> D[Layanan Generator CIF Dipanggil]
D --> E[Ambil Tahun & Bulan Sekarang]
E --> F[Ambil Next Sequence dari Database]
F --> G[Konstruksi String CIF]
G --> H[Simpan Data Nasabah + CIF ke DB]
H --> I{Sukses?}
I -- Tidak --> J[Rollback Sequence & Tampilkan Error]
I -- Ya --> K[Tampilkan CIF pada Notifikasi Sukses]
K --> L[Selesai]